

Muestreo

Una vez identificada la sección de  Muestreo, se encuentra la parte de  Conceptos Teóricos en donde se explica la teoría que fundamenta esta sección.



The screenshot shows the 'Cálculo de Tamaño de Muestra' (Sample Size Calculation) page in the STADIX system. The left sidebar contains a navigation menu with options like 'INICIO', 'Variables y Datos', 'Organización de Datos', 'Estadística Descriptiva', 'Estadística Inferencial', 'Probabilidad', 'Muestreo' (selected), 'No Paramétrica', and 'Manual de Usuario'. The main content area is titled 'Cálculo de Tamaño de Muestra' and includes a subtitle 'Planificación estadística para determinar cuántos datos recolectar.' Below this, there are tabs for 'Conceptos Teóricos' (selected), 'Laboratorio Interactivo', 'Código Python', 'Código R', and 'Guía Breve'. The 'Conceptos Teóricos' tab contains a section titled '¿Por qué calcular el tamaño de muestra?' followed by a paragraph explaining the purpose of sampling. Below this is a 'DICCIONARIO PARA FÓRMULAS DE MUESTREO' (Dictionary for Sampling Formulas) table with definitions for variables: n (Sample size), N (Population total), Z (Confidence level), p (Probability of success), q (Probability of failure), and e (Maximum acceptable error). The page also features two sections: 'POBLACIÓN INFINITA (DESCONOCIDA)' with the formula
$$n = \frac{Z^2 pq}{e^2}$$
 and 'POBLACIÓN FINITA (CONOCIDA)' with the formula
$$n = \frac{N Z^2 pq}{e^2 (N - 1) + Z^2 pq}$$
.

Al lado derecho del apartado de  Conceptos Teóricos se encuentra el  Laboratorio Interactivo en donde podrás ingresar tus datos numéricos y el sistema te dará el tamaño de muestra requerido.



The screenshot shows the 'Cálculo de Tamaño de Muestra' (Sample Size Calculation) page in the STADIX system, specifically the 'Laboratorio Interactivo' (Interactive Laboratory) tab. The left sidebar is identical to the previous screenshot. The main content area has the same title and subtitle. The 'Laboratorio Interactivo' tab is selected, showing a 'Parámetros' (Parameters) section with input fields for 'Nivel de Confianza (%)' (set to 95), 'Margen de Error (%)' (set to 5), 'Probabilidad de Éxito (p)' (set to 0.5), and 'Población Total (N) - Opcional' (set to 'Dejar vacío si es infinita'). Below these fields, there is a large dashed box with the text 'Ingresa los parámetros para calcular n.' (Enter the parameters to calculate n.).

Por ejemplo:

Nivel de Confianza (%): 95

Margen de Error (%): 5

Probabilidad de Éxito (p): 0.5

Población Total (N) - Opcional: (Vacío pues es infinita en este ejemplo)

The screenshot displays the STADIX web application interface. On the left is a sidebar menu with options: INICIO, Variables y Datos, Organización de Datos, Estadística Descriptiva, Estadística Inferencial (with sub-items: Pruebas Hipótesis, Probabilidad), Muestreo (highlighted), No Paramétrica, and Manual de Usuario. The main content area is titled 'SISTEMA DE APRENDIZAJE ESTADÍSTICO - STADIX' and includes a 'Benemérita Universidad Autónoma de Chiapas' header. It features tabs for 'Conceptos Teóricos', 'Laboratorio Interactivo' (active), 'Código Python', 'Código R', and 'Guía Breve'. A 'Descargar Reporte PDF' button is visible. The 'Laboratorio Interactivo' section contains a 'Parámetros' form with the following inputs: Nivel de Confianza (%) set to 95, Margen de Error (%) set to 5, Probabilidad de Éxito (p) set to 0.5, and Población Total (N) - Opcional set to 'Dejar vacío si es infinita'. A 'Calcular Muestra' button is at the bottom of the form. To the right, a box displays the 'TAMAÑO DE MUESTRA REQUERIDO' as 385, with the subtitle 'Unidades / Personas a encuestar'. Below this, a table shows: Población: Infinita, Valor Z: 1.960, and Fórmula: Infinita.

También la app genera un reporte con los datos ingresados, el cual se puede descargar en el recuadro que dice: Descargar Reporte PDF, y de esta manera exportar los resultados.

Finalmente al lado derecho del Laboratorio Interactivo se encuentra el código en Python y R que hace lo mismo que se hace en el apartado del Laboratorio Interactivo.

Cabe aclarar que dichos códigos no corresponden a los datos ingresados por el usuario, solo son ejemplos concretos de cómo se programaría en dichos lenguajes de programación.

REFERENCIAS

Blanco, J. M. (2020). *Estadística aplicada con Python*. Ediciones de la U.

Pérez López, C. (2014). *Técnicas estadísticas con R*. Garceta Grupo Editorial.

Cochran, W. G. (1998). *Técnicas de muestreo* (3a ed.). Compañía Editorial Continental (CECSA).